

SQA ROAD-MAP

Phase 1

1. Quality Assurance in Software Testing:

Software Testing-এ Quality Assurance (QA) হলো এমন একটি প্রক্রিয়া (Procedure) যার মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠানের তৈরি করা সফটওয়্যার পণ্য (Software Product) বা সেবা (Service) গ্রাহকের কাছে দেওয়ার আগে তার গুণগত মান (Quality) নিশ্চিত করা হয়।

Quality Assurance-এর উদ্দেশ্য

QA-এর মূল লক্ষ্য হলো—

- ✓ ভালো মানের Software তৈরি করা
- ✓ Bug কমানো
- ✓ Customer Satisfaction বৃদ্ধি করা
- ✓ Development Cost কমানো
- ✓ Release-এর আগে সমস্যা খুঁজে বের করা

PDCA Cycle Process: Plan -> DO -> Check -> Act

Plan: প্রতিষ্ঠানকে আগে পরিকল্পনা করতে হবে এবং এমন লক্ষ্য (Objectives) নির্ধারণ করতে হবে যাতে শেষ পর্যন্ত একটি উচ্চমানের (High Quality) সফটওয়্যার তৈরি করা যায়।

Project Requirement বুঝা, Quality Goal নির্ধারণ, Test Strategy তৈরি, Test Plan তৈরি, Risk Analysis করা, Resources নির্ধারণ করা

Do: যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেটি বাস্তবে কার্যকর (Execute) করা।

Test Case লেখা, Manual Testing, Automation Testing, API Testing, and Bug Report করা

Check: চলমান কাজ পর্যবেক্ষণ (Monitor) করা এবং যাচাই করা যে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কি না।

Bug Count দেখা, Test Report Review করা, Quality Metrics দেখা, Requirement পূরণ হয়েছে কিনা দেখা, Process ঠিকভাবে অনুসরণ হয়েছে কিনা যাচাই করা

Act: যে সমস্যাগুলো Check ধাপে পাওয়া গেছে, সেগুলো সমাধান করে ভবিষ্যতের জন্য Process আরও উন্নত করা।

QA Mindset = "Developer কী বানিয়েছে" তা নয়, বরং "User কীভাবে ব্যবহার করবে এবং কোথায় সমস্যা হতে পারে"—এইভাবে চিন্তা করা।

Testing Approaches :

Testing Approach হলো একটি কৌশল (Strategy) বা পদ্ধতি, যার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয় কখন, কীভাবে, এবং কোন দৃষ্টিকোণ থেকে সফটওয়্যার টেস্ট করা হবে।

Testing Approach মূলত দুই ভাগে বিভক্ত:

Proactive Approach: এটি এমন একটি Testing Approach যেখানে সফটওয়্যার তৈরি হওয়ার আগেই (Early Stage) Testing-এর পরিকল্পনা এবং Test Case Design শুরু করা হয়, যাতে ত্রুটিগুলো (Defects) আগে থেকেই খুঁজে বের করে সমাধান করা যায়। উদাহরণ

{ ধরুন একটি Login Feature তৈরি হবে।

QA Engineer—> Requirement পড়লেন, Test Case লিখলেন ,Validation-এর সমস্যা আগে থেকেই চিহ্নিত করলেন। }

Reactive Approach: এটি এমন একটি পদ্ধতি যেখানে Design এবং Coding শেষ হওয়ার পরে Testing শুরু হয়।

Developer Login Feature তৈরি করল।

তারপর QA—

Login Test করল। Bug পেল। Bug Report করল।

এটাই Reactive Testing।

এরপর Functional Testing করার জন্য তিনটি জনপ্রিয় Approach ব্যবহার করা হয়:

Black Box Testing: Black Box Testing হলো এমন একটি Software Testing Technique যেখানে Software-এর Internal Code বা Structure না দেখে, শুধুমাত্র Input এবং Output test করে দেখা হয় সফটওয়্যারটি Requirement অনুযায়ী সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা।

Login Page

- Input: Email + Password
- Expected Output: সফলভাবে Login হবে।

White Box Testing: White Box Testing হলো Code দেখে Software-এর Internal Logic এবং Structure পরীক্ষা করার পদ্ধতি।

Gray Box Testing: Gray Box Testing হলো আংশিক Internal Knowledge ব্যবহার করে Software-এর Functionality পরীক্ষা করার Testing Technique।

Tester জানে— Database কীভাবে User Information সংরক্ষণ করে। Login API কীভাবে কাজ করে।

কিন্তু পুরো Source Code দেখে Test করে না। সে Login Feature Test করে এবং Database ও API Response যাচাই করে।

Test Oracle: Test Oracle হলো এমন একটি মানদণ্ড (Reference), যা বলে দেয় Test Case-এর Expected Result কী হওয়া উচিত।

Test prioritization: Test Prioritization হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে Test Case-গুলোকে গুরুত্ব (Priority) অনুযায়ী সাজানো হয়, যাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ Test Case-গুলো আগে চালানো যায়।

Phase 2

2. **SDLC:** SDLC হলো সফটওয়্যার তৈরির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা একটি পরিকল্পিত প্রক্রিয়া। (Software Development Life Cycle)

Requirement → Planning → Design → Development → Testing
→ Deployment → Maintenance

WaterFall Model: প্রতিটি full SDLC ধাপ সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পরেই পরবর্তী ধাপ শুরু হয়।

Waterfall Model-এর সুবিধা

- ✓ সহজে বোঝা যায়।
- ✓ প্রতিটি ধাপের পরিষ্কার পরিকল্পনা থাকে।
- ✓ Documentation ভালো হয়।
- ✓ ছোট ও স্থির (Fixed Requirement) Project-এর জন্য উপযুক্ত।

Waterfall Model-এর অসুবিধা

- ✗ Requirement পরিবর্তন করা কঠিন।
- ✗ Testing অনেক দেরিতে শুরু হয়।

✗ শেষের দিকে Bug পাওয়া গেলে Fix করতে বেশি সময় ও খরচ লাগে।

✗ বড় বা পরিবর্তনশীল Project-এর জন্য কম উপযোগী।

Agile Model: Agile Model হলো একটি Software Development Approach, যেখানে সফটওয়্যার ছোট ছোট অংশে (Iterations/Sprints) ধাপে ধাপে তৈরি করা হয়।

Agile-এ বড় Project-কে ছোট ছোট Iteration (বা Sprint)-এ ভাগ করা হয়। প্রতিটি Iteration-এর জন্য পরিকল্পনা করা হয়, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার উপর পুরোপুরি নির্ভর করা হয় না।

Advantages

- Customer collaboration
- Flexibility and adaptability
- Faster time to market
- Improved quality
- Better risk management
- Cross-functional teams
- Transparency and visibility

Sprint কী? Sprint হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের Development Cycle।

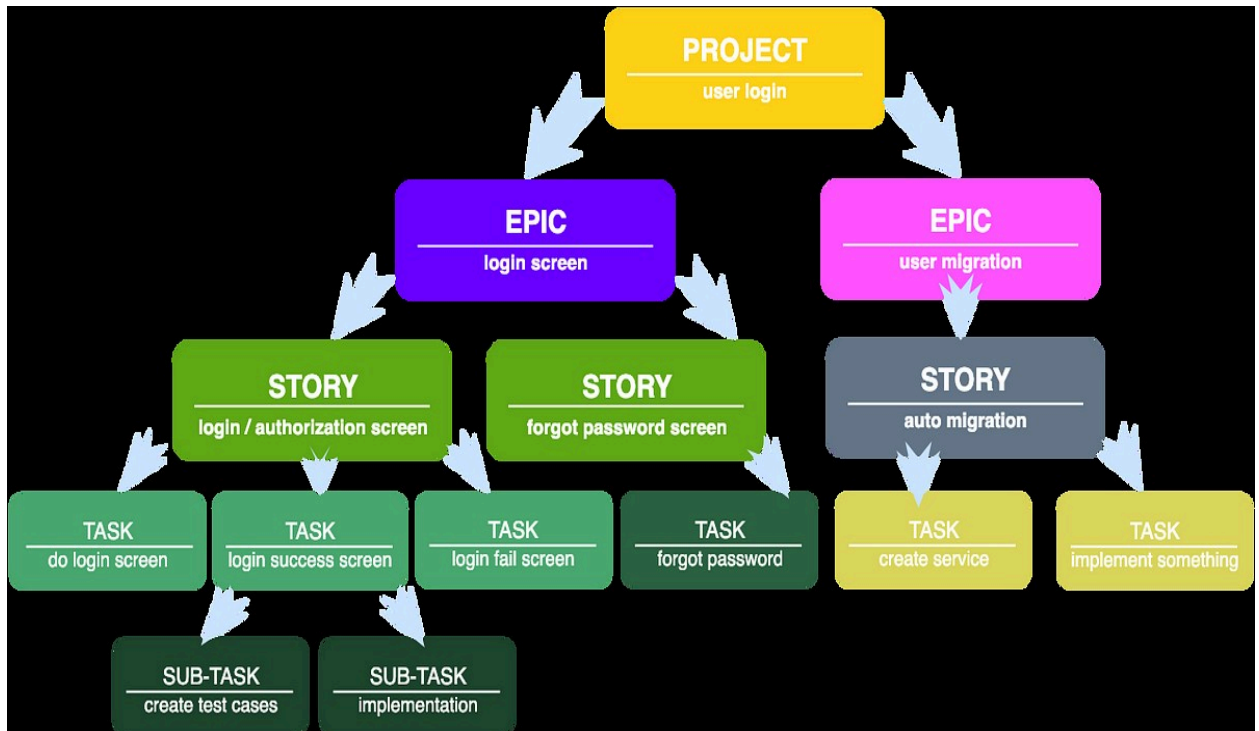
Iteration কী? Iteration মানে একই Process বারবার করা।

Product Backlog কী? Product Backlog হলো পুরো Project-এর সব কাজের তালিকা।

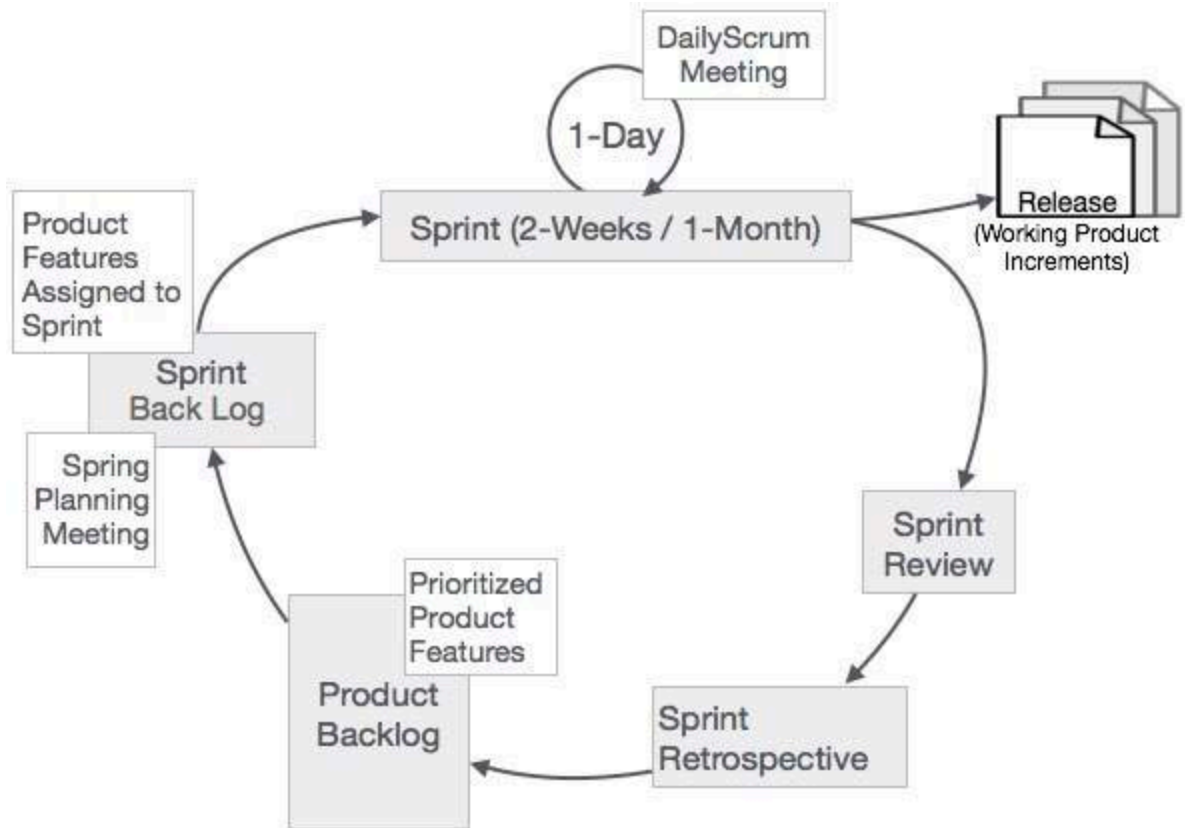
User Story কী? User Story হলো User-এর দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা Requirement।

Scrum Team-এ সাধারণত ৪টি গুরুত্বপূর্ণ Role থাকে।

Product Owner, Scrum Master, Developer, QA Engineer



Scrum: Scrum হলো Agile-এর একটি Framework, যা টিমকে ছোট ছোট Sprint-এর মাধ্যমে সফটওয়্যার তৈরি, টেস্ট এবং ডেলিভারি করতে সাহায্য করে।

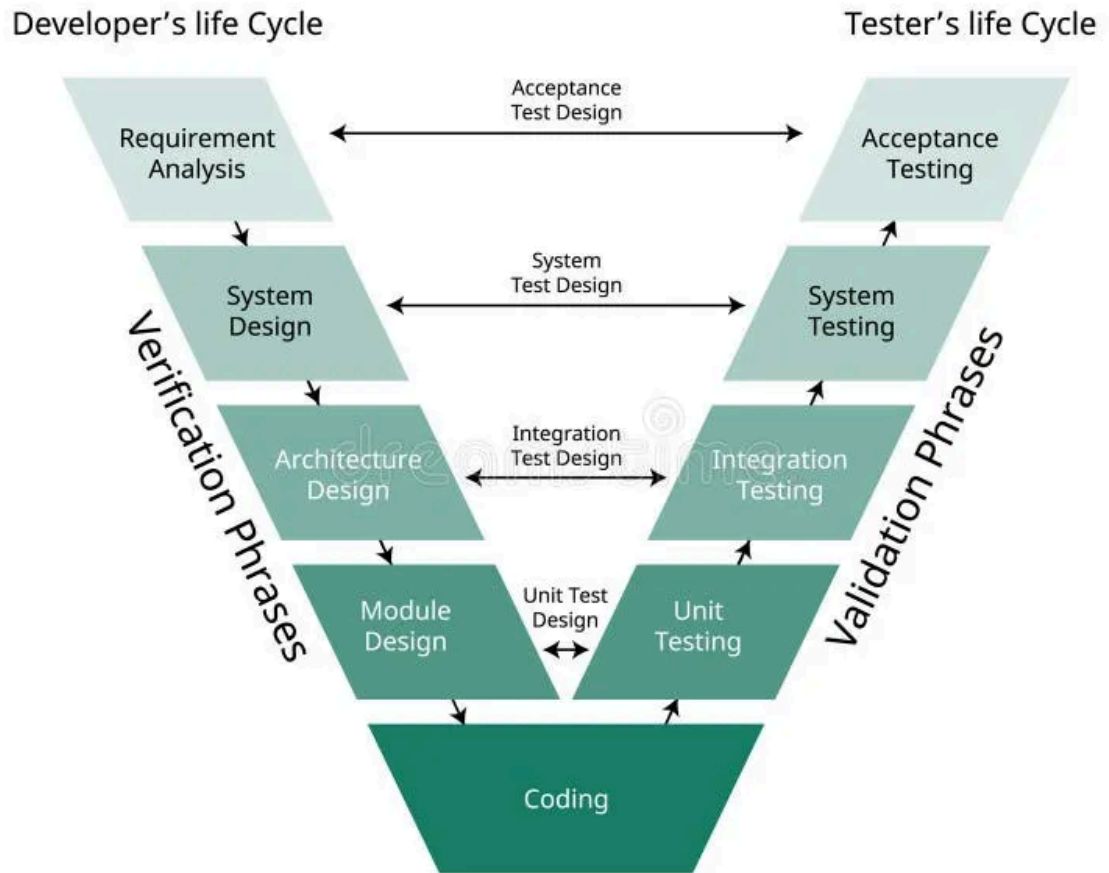


Kanban: Kanban হলো একটি Visual Workflow Management System, যা Board-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধাপে Task-এর অগ্রগতি (Progress) ট্র্যাক করে এবং Team-কে কাজ পরিচালনা করতে সাহায্য করে।

Kanban-এর সুবিধা

- ✓ কাজ সহজে দেখা যায় (Visual Workflow)।
- ✓ Team-এর কাজের অবস্থা সবাই জানতে পারে।
- ✓ Bottleneck সহজে ধরা যায়।
- ✓ নতুন Requirement সহজে যোগ করা যায়।
- ✓ Continuous Delivery-এর জন্য উপযুক্ত।
- ✓ কোনো Fixed Sprint দরকার হয় না।

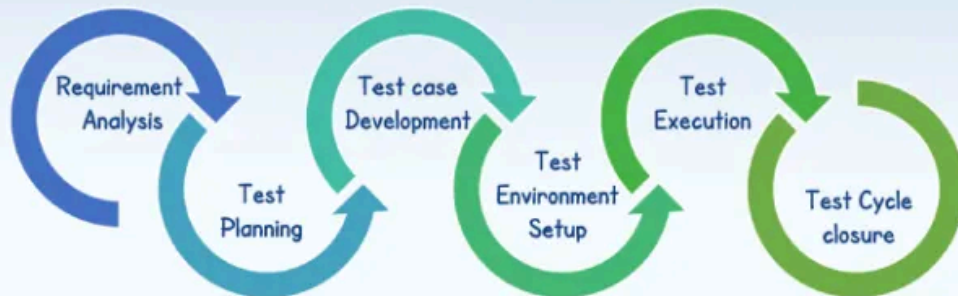
V-shaped Model: V-Model হলো SDLC-এর একটি Model, যা Waterfall Model-এর উন্নত সংস্করণ। এখানে Development-এর প্রতিটি Step এ Testing-এর পরিকল্পনা করা হয়।



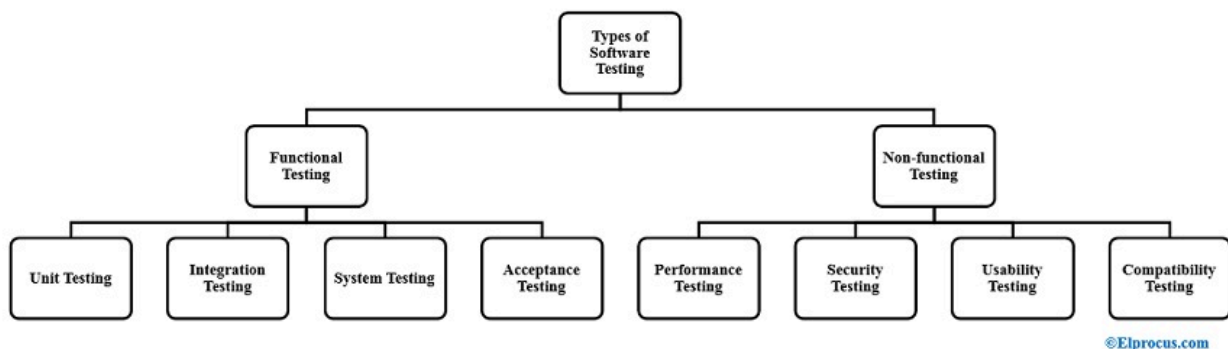
Phase 3

STLC: STLC (Software Testing Life Cycle) হলো Software Testing-এর ধাপে ধাপে অনুসরণ করা একটি Process, যার মাধ্যমে QA Team একটি সফটওয়্যার পরিকল্পিতভাবে পরীক্ষা (Test) করে এবং এর Quality নিশ্চিত করে।

Phases of STLC Model



Types of Software Testing Techniques:



Functional Testing: Functional Testing হলো এমন একটি Software Testing Type, যেখানে সফটওয়্যারের প্রতিটি Feature বা Function Requirement অনুযায়ী সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়।

Note: Checks “What” the system does

Example:

Functional Testing

- Login হচ্ছে?
- Registration কাজ করছে?
- Product Search হচ্ছে?

- Add to Cart কাজ করছে?
 - Payment সফল হচ্ছে?
 - Order Place হচ্ছে?
-

Non-Functional Testing

- ১০,০০০ User একসাথে Login করলে System Slow হয় কি?
- Website কত দ্রুত Load হয়?
- SQL Injection Attack থেকে নিরাপদ কি?

Functional Testing-এর প্রকার (Types)

Unit Testing: Unit Testing = Developer ছোট ছোট Function/Module আলাদাভাবে পরীক্ষা করেন যাতে সেগুলো সঠিকভাবে কাজ করে।

Integration Testing: দুটি বা তার বেশি Module একসাথে ঠিকমতো কাজ করছে কিনা তা পরীক্ষা করা।

System Testing: পুরো Software System-কে End-to-End Test করা।

Smoke Testing: নতুন Build পাওয়ার পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ Feature-গুলো দ্রুত পরীক্ষা করা।

Example

নতুন Build এসেছে।

QA শুধু Check করবে—

- ✓ Login
- ✓ Registration
- ✓ Dashboard

যদি Login-ই না হয়



আর Testing করার দরকার নেই।

Build Reject!

Sanity Testing: Bug Fix-এর পরে শুধু সেই Feature ঠিক হয়েছে কিনা Check করা।

Regression Testing: নতুন Feature বা Bug Fix করার পরে পুরনো Feature ঠিকমতো কাজ করছে কিনা Test করা। নতুন পরিবর্তনের কারণে অন্য Feature নষ্ট হয়েছে কিনা দেখা।

User Acceptance Testing (UAT): Software Customer-এর Requirement পূরণ করছে কিনা তা Customer বা End User Test করেন। Customer Software Accept করবে কিনা।

Exploratory Testing: Exploratory Testing = Test Case ছাড়া নিজের অভিজ্ঞতা ও কৌতূহল দিয়ে Software পরীক্ষা করে Bug খুঁজে বের করা।

Functional Testing-এর Flow:

Developer → Unit → Integration → System → Smoke → Sanity → Regression → UAT

Few more testing Tecchniques:

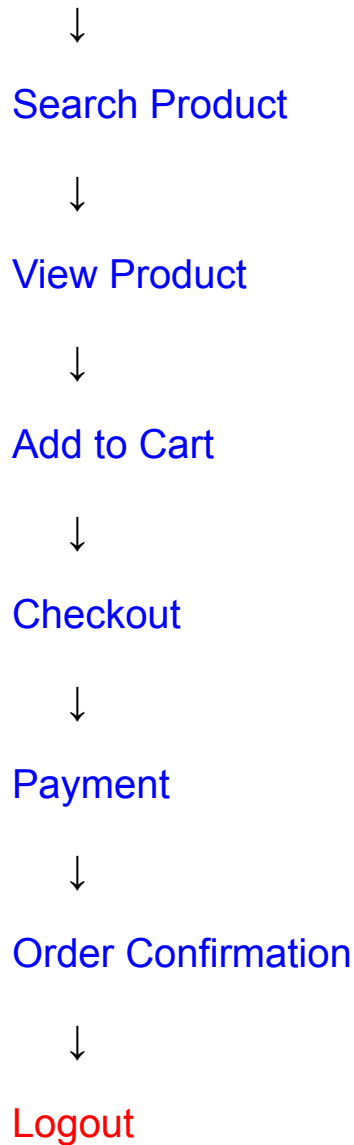
End-to-End Testing: End-to-End (E2E) Testing হলো এমন একটি Testing যেখানে একজন User শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে পুরো কাজটি করেন, সেই সম্পূর্ণ Workflow পরীক্ষা করা হয়।

Example: ধরুন Daraz-এর মতো একটি Website। একজন User যা যা করেন—

Open Website



Login



QA Engineer এই পুরো Process একবারে Test করেন।

Alpha Testing: Alpha Testing হলো Software Release করার আগে Company-এর ভিতরে (Internal Team) করা Testing। এটি Developer এবং QA Team করেন।

Beta Testing: Beta Testing হলো Software Release-এর আগে Real User-দের দিয়ে Testing করানো।

Compatibility Testing: সব Device ও Browser-এ Software ঠিকমতো কাজ করছে কিনা দেখা।

Usability Testing: User-এর জন্য Application ব্যবহার করা সহজ কিনা তা পরীক্ষা করা। application is user friendly?

Example: Button দেখা যাচ্ছে? Font পড়া যাচ্ছে? Menu সহজ? Navigation ঠিক আছে? User বিভ্রান্ত হচ্ছে?

Nonfunctional Testing: Non-Functional Testing = Software-এর Quality, Performance, Security, Reliability, Scalability ইত্যাদি পরীক্ষা করা।

Example: ধরুন একটি **Login Page** আছে।

Functional Testing

- ✓ Login হচ্ছে?
 - ✓ Password ভুল হলে Error দেখাচ্ছে?
-

Non-Functional Testing

- ✓ Login হতে কত সময় লাগছে?
- ✓ ১০,০০০ User একসাথে Login করলে কী হয়?
- ✓ Website Crash করছে?
- ✓ Data নিরাপদ?

Non-Functional Testing-এর প্রধান Types;-

Performance Testing: Software কত দ্রুত এবং দক্ষভাবে কাজ করছে তা পরীক্ষা করা।

Example: ধরুন একটি Website আছে।

QA Check করবে—

User Login করলে

Website কত সেকেন্ডে Open হচ্ছে?

Expected

২ সেকেন্ড

Actual

৮ সেকেন্ড

Bug: **Performance Issue**

Tool: Apache JMeter

Load Testing: Expected সংখ্যক User একসাথে ব্যবহার করলে System কেমন কাজ করে। Software কতজন User একসাথে Handle করতে পারে।

Tool: Apache JMeter

Stress Testing: Stress testing is a type of performance testing. System-এর Breaking Point / crash খুঁজে বের করা।

Example: Expected

১০,০০০ User

Actual

১,০০,০০০ User

QA দেখবে

Server Crash?

Database Down?

Memory শেষ?

Security Testing: Application Hack করা যায় কিনা পরীক্ষা করা।

Accessibility Testing: Disabled User-রাও Software ব্যবহার করতে পারবে?

Phase 3

Testing Methodologies

Test-Driven Development (TDD): Test-Driven Development (TDD) হলো একটি Development Methodology যেখানে Code লেখার আগে Test লেখা হয়।

Test First → Code Later

Write Test
↓
Run Test (Fail)
↓
Write Code
↓
Run Test (Pass)
↓
Refactor Code
↓
Repeat

এটিকে বলা হয় **Red → Green → Refactor Cycle**

● **Red** → Test Fail

● **Green** → Code লিখে Test Pass

● **Refactor** → Code Improve

Acceptance Test-Driven Development (ATDD): ATDD হলো এমন একটি Methodology যেখানে Development শুরু করার আগে Customer, Business এবং Team একসাথে Acceptance Criteria ঠিক করে।

Behavior-Driven Development (BDD) ????????

Root Cause Analysis (RCA) ??????

Phase 4

Test Cases and Scenarios: Test Scenario হলো কি কি জিনিস টেস্ট করতে হবে তার একটি High-Level আইডিয়া।

Example: ধরুন একটি Login Page আছে।

সেখানে আছে

- Email
- Password
- Login Button

Test Scenario হতে পারে:

1. Login functionality test করা
2. Email field test করা
3. Password field test করা
4. Login button test করা
5. Forgot Password test করা

এগুলোই Scenario।

Test Case হলো একটি Detailed Step-by-Step Instruction।

Compatibility Testing: Compatibility Testing হলো এমন একটি Software Testing যেখানে দেখা হয় যে একটি সফটওয়্যার বিভিন্ন ধরনের Device, Operating System, Browser, Hardware, Network ইত্যাদিতে ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা।

How to write a Test Plan

সাধারণত একটি Test Plan-এ নিচের অংশগুলো থাকে:

1. Test Plan ID
2. Introduction
3. Objectives
4. Scope
5. Features to be Tested
6. Features Not to be Tested
7. Test Strategy
8. Test Environment
9. Test Data
10. Entry Criteria
11. Exit Criteria
12. Test Schedule
13. Roles and Responsibilities
14. Deliverables
15. Risks and Mitigation
16. Approval